

3.5 弦截法

主讲：施明辉

厦门大学

The background of the slide is a solid blue color. In the bottom right corner, there are several sets of concentric circles, resembling ripples in water, rendered in a lighter blue shade. These circles are of varying sizes and are positioned in the lower right quadrant of the slide.

3.5 弦截法

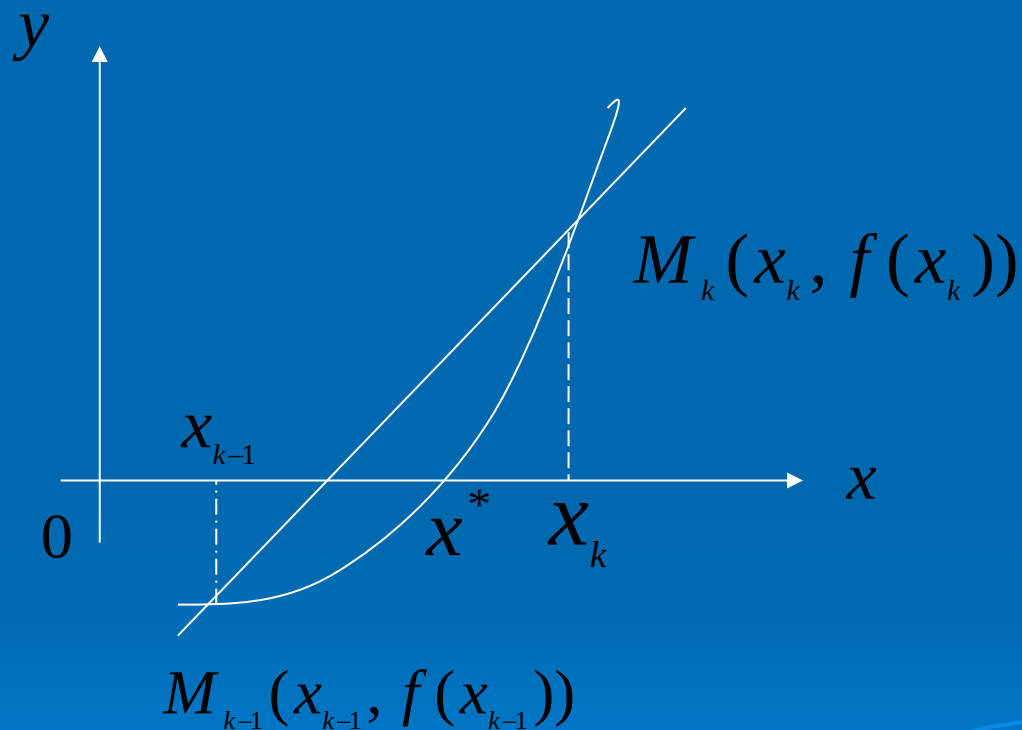
牛顿迭代法具有收敛速度快，能求重根等优点，但是每迭代一步，都要计算函数的导数值，计算量很大，尤其是当函数的结构比较复杂或函数不可导时，就很难使用牛顿迭代法。为了克服这些缺点，在实际计算中，常采用函数 $f(x)$ 在以 x_{k-1}, x_k 为端点的

区间上的平均变化率 $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 近似 $f'(x_k)$ ，
此时，牛顿迭代公式改为：

$$(3.5.1) \quad x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})} (x_k - x_{k-1})$$

$k = 1, 2, \dots$

设方程 $f(x)=0$ 的根 x^* 有两个近似值 x_{k-1}, x_k
(见图3.5.1)



过 $M_{k-1}(x_{k-1}, f(x_{k-1}))$ 和 $M_k(x_k, f(x_k))$ 引一直线，
则该直线与 x 轴交点的横坐标 x 为：

$$x = x_k - \frac{f(x_k)}{f(x_k) - f(x_{k-1})}(x_k - x_{k-1})$$

因此，迭代公式 (3.5.1) 可以看成截线 $M_{k-1}M_k$ 与 x 轴交点的横坐标作为 x^* 的新的近似值 x_{k+1} ，所以 (3.5.1) 式称为弦截法。也称离散牛顿法。与牛顿法相比，它避免了求函数 $f(x)$ 的导数。但需要两个初始值 x_0, x_1 ，且这两个初始值应尽量取在方程 $f(x) = 0$ 的根附近。

其收敛速度一般比牛顿法慢，但比线性收敛的方法快。在与牛顿法具有同等的前提条件下，弦截法（3.5.1）式具有局部收敛性。并且收敛阶

$$p = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1.618$$

由于弦截法是两步法，它不属于不动点迭代，因此不能用不动点迭代理论证明它的收敛性。

例 3.5.1 用弦截法求方程 $f(x) = x^3 - x - 1$ 在 $[1, 1.5]$ 的根。

解 因为 $f(1) = -1 < 0$, $f(1.5) = 0.875 > 0$ 且 $f(x)$ 为单调连续函数, 所以 $f(x) = 0$ 在 $[1, 1.5]$ 内有唯一的根, 取 $x_0 = 1$, $x_1 = 1.5$, 用弦截法计算结果见表 3.5.1。

表 3.5.1 例 3.5.1 的计算结果

k	x_k	k	x_k
0	1	4	1.325 214
1	1.5	5	1.324 714
2	1.266 667	6	1.324 718
3	1.315 962	...	...

与例 3.3.1 比较, 弦截法收敛速度较快, 但与例 3.4.1 比较, 则收敛速度较慢。

➤ End.